

Namespace Belastingen

Classes

[Class1](#)

Class Class1

Namespace: [Belastingen](#)

Assembly: Eurocode1.Belastingen.dll

```
public class Class1
```

Inheritance

[object](#)  ← Class1

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Namespace Eurocode.BetonConstructies

Classes

[BetonContext](#)

[BetonContextExtensions](#)

[BetonDekkingContext](#)

[BetonDekkingExtensions](#)

[BetonStaalContext](#)

[Constructieklasse](#)

[ConstructieklasseExtensions](#)

Enums

[BetonDekkingContext.BetonAfwerkingOppervlakEnum](#)

keuze voor afwerking van de oppervlakte

[BetonDekkingContext.BetonStortOndergrondEnum](#)

keuzes voor ondergrond van de betonstort.

[BetonStaalKwaliteitEnum](#)

[BetonsterkteklasseEnum](#)

[CementklasseEnum](#)

[MilieuklasseEnum](#)

Milieuklasse volgens tabel 4.1

Class BetonContext

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public class BetonContext
```

Inheritance

[object](#) ← BetonContext

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Extension Methods

[BetonContextExtensions.GetAlphaBiLinear\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetAlphaGedeelteVoorDeStuikGrens\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetAlphaParaboolRechthoek\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetAlphaParaboolTotStuik\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetBetaParabool\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetBetonRekAangepast\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEcm\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonBetonBreuk\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonBetonStuik\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonC1\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonC2\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonC3\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonCu1\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonCu2\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetEpsilonCu3\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorA2\(BetonContext, double, double, bool\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorAlpha\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorAlpha\(BetonContext, double, double\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorBeta\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorBeta\(BetonContext, double, double\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorN\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetFactorY2\(BetonContext, double, bool\)](#),
[BetonContextExtensions.GetRho1Max\(BetonContext\)](#),
[BetonContextExtensions.GetSigmaCd\(BetonContext, double\)](#)

Constructors

BetonContext()

```
public BetonContext()
```

BetonContext(BetonContext)

```
public BetonContext(BetonContext vorige)
```

Parameters

vorige [BetonContext](#)

BetonContext(BetonsterkteklasseEnum)

```
public BetonContext(BetonsterkteklasseEnum klasse)
```

Parameters

klasse [BetonsterkteklasseEnum](#)

BetonContext(BetonsterkteklasseEnum, bool, BetonStaalContext)

```
public BetonContext(BetonsterkteklasseEnum betonSterkteKlasse, bool  
isParabolischSpanningsRekDiagram, BetonStaalContext betonStaal)
```

Parameters

betonSterkteKlasse [BetonsterkteklasseEnum](#)

isParabolischSpanningsRekDiagram [bool](#) 

betonStaal [BetonStaalContext](#)

BetonContext(BetonsterkteklasseEnum, bool, BetonStaalKwaliteitEnum, bool)

```
public BetonContext(BetonsterkteklasseEnum betonSterkteKlasse, bool  
isParabolischSpanningsRekDiagram, BetonStaalKwaliteitEnum betonStaalKwaliteit,  
bool isHellendeTakDiagram)
```

Parameters

betonSterkteKlasse [BetonsterkteklasseEnum](#)

isParabolischSpanningsRekDiagram [bool](#) 

betonStaalKwaliteit [BetonStaalKwaliteitEnum](#)

isHellendeTakDiagram [bool](#) 

BetonContext(string)

```
public BetonContext(string sterkteklasse)
```

Parameters

sterkteklasse [string](#) 

Fields

AlphaCC

```
public const double AlphaCC = 1
```

Field Value

[double](#) 

AlphaCT

```
public const double AlphaCT = 1
```

Field Value

[double](#)

BetonStaal

```
public BetonStaalContext BetonStaal
```

Field Value

[BetonStaalContext](#)

FckCubeMax

De maxiale waarde van de druksterkte Cmax moet gelijk aan C90/105 zijn genomen.

```
public const double FckCubeMax = 105
```

Field Value

[double](#)

FckMax

De maxiale waarde van de druksterkte Cmax moet gelijk aan C90/105 zijn genomen.

```
public const double FckMax = 90
```

Field Value

[double](#)

IsOntwerpSituatieBuitenGewoon

```
public bool IsOntwerpSituatieBuitenGewoon
```

Field Value

[bool](#)

Properties

Alpha

```
public double Alpha { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Beta

```
public double Beta { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

BetonDiagramGebruiksvriendelijkeNaam

```
public string BetonDiagramGebruiksvriendelijkeNaam { get; }
```

Property Value

[string](#)

BetonStaalDiagramGebruiksvriendelijkeNaam

```
public string BetonStaalDiagramGebruiksvriendelijkeNaam { get; }
```

Property Value

[string](#)

BetonSterkteKlasseGebruiksvriendelijkeNaam

```
public string BetonSterkteKlasseGebruiksvriendelijkeNaam { get; }
```

Property Value

[string](#)

Betonsterkteklasse

```
public BetonsterkteklasseEnum? Betonsterkteklasse { get; set; }
```

Property Value

[BetonsterkteklasseEnum?](#)

CementKlasse

```
public CementklasseEnum? CementKlasse { get; set; }
```

Property Value

[CementklasseEnum?](#)

CoefficientCementKlasse

```
public double CoefficientCementKlasse { get; }
```

Property Value

[double](#)

Ecm

```
public double Ecm { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonC

```
public double EpsilonC { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonC1

```
public double EpsilonC1 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonC2

```
public double EpsilonC2 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonC3

```
public double EpsilonC3 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonCu1

```
public double EpsilonCu1 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonCu2

```
public double EpsilonCu2 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonCu3

```
public double EpsilonCu3 { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonCuAangepast

```
public double? EpsilonCuAangepast { get; }
```

Property Value

[double](#)?

FactorN

```
public double FactorN { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fcd

```
public double Fcd { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fck

De representatieve cilinder druksterkte in N/mm²

```
public double Fck { get; }
```

Property Value

[double](#)

FckCube

```
public double FckCube { get; }
```

Property Value

[double](#)

FckCubeEigenOpgave

Eigen opgave kubus druksterkte

```
public double FckCubeEigenOpgave { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

FckEigenOpgave

Eigen opgave cilinder druksterkte

```
public double FckEigenOpgave { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

FcktVijfEnNegentigProcent

```
public double FcktVijfEnNegentigProcent { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fcm

gemiddelde waarde van de cilinderdruksterkte van beton

```
public double Fcm { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fctd

```
public double Fctd { get; }
```

Property Value

[double](#)

FctkVijfProcent

```
public double FctkVijfProcent { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fctm

gemiddelde waarde van de axiale treksterkte van beton

```
public double Fctm { get; }
```

Property Value

[double](#)

GammaC

```
public double GammaC { get; }
```

Property Value

[double](#)

IsParabolischSpanningsRekDiagram

```
public bool IsParabolischSpanningsRekDiagram { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

Rho1Max

```
public double Rho1Max { get; }
```

Property Value

[double](#)

SigmaCd

```
public double SigmaCd { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

SigmaCk

```
public double SigmaCk { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

XudMax

```
public double XudMax { get; }
```

Property Value

[double](#)

Methods

GetAlpha()

```
public double GetAlpha()
```

Returns

[double](#)

GetBeta()

```
public double GetBeta()
```

Returns

[double](#)

GetEpsilonBreuk()

```
public double GetEpsilonBreuk()
```

Returns

[double](#)

GetEpsilonStuik()

```
public double GetEpsilonStuik()
```

Returns

[double](#)

SetAlpha(double)

```
public void SetAlpha(double alpha)
```

Parameters

alpha [double](#)

SetBeta(double)

```
public void SetBeta(double beta)
```

Parameters

beta [double](#)

Class BetonContextExtensions

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public static class BetonContextExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← BetonContextExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

GetAlphaBiLineair(BetonContext)

```
public static double GetAlphaBiLineair(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#) 

GetAlphaGedeelteVoorDeStuikGrens(BetonContext)

```
public static double GetAlphaGedeelteVoorDeStuikGrens(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetAlphaParaboolRechthoek(BetonContext)

```
public static double GetAlphaParaboolRechthoek(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetAlphaParaboolTotStuik(BetonContext)

```
public static double GetAlphaParaboolTotStuik(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetBetaParabool(BetonContext)

```
public static double GetBetaParabool(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetBetonRekAangepast(BetonContext)

```
public static double GetBetonRekAangepast(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEcm(BetonContext)

```
public static double GetEcm(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEcm(double)

```
public static double GetEcm(double fcm)
```

Parameters

fcm [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonBetonBreuk(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonBetonBreuk(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonBetonStuik(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonBetonStuik(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC1(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonC1(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC1(double)

```
public static double GetEpsilonC1(double fcm)
```

Parameters

fcm [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC2(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonC2(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC2(double)

```
public static double GetEpsilonC2(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC3(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonC3(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonC3(double)

```
public static double GetEpsilonC3(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu1(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonCu1(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu1(double, double)

```
public static double GetEpsilonCu1(double fck, double fcm)
```

Parameters

fck [double](#)

fcm [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu2(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonCu2(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu2(double)

```
public static double GetEpsilonCu2(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu3(BetonContext)

```
public static double GetEpsilonCu3(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetEpsilonCu3(double)

```
public static double GetEpsilonCu3(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorA1(double, double)

```
public static double GetFactorA1(double ec, double ecu)
```

Parameters

ec [double](#)

ecu [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorA2(BetonContext, double, double, bool)

```
public static double GetFactorA2(this BetonContext beton, double ec, double ecu,
bool isParabolisch)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

ec [double](#)

ecu [double](#)

isParabolisch [bool](#)

Returns

[double](#)

GetFactorAlpha(BetonContext)

```
public static double GetFactorAlpha(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetFactorAlpha(BetonContext, double, double)

```
public static double GetFactorAlpha(this BetonContext beton, double epsC2of3, double epsCu)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

epsC2of3 [double](#)

epsCu [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorAlpha(double)

```
public static double GetFactorAlpha(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorBeta(BetonContext)

```
public static double GetFactorBeta(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetFactorBeta(BetonContext, double, double)

```
public static double GetFactorBeta(this BetonContext beton, double ec, double ecu)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

ec [double](#)

ecu [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorN(BetonContext)

```
public static double GetFactorN(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetFactorN(double)

```
public static double GetFactorN(double fck)
```

Parameters

fck [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorY1(double)

```
public static double GetFactorY1(double a1)
```

Parameters

a1 [double](#)

Returns

[double](#)

GetFactorY2(BetonContext, double, bool)

```
public static double GetFactorY2(this BetonContext beton, double a1, bool isParabolisch)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

a1 [double](#)

isParabolisch [bool](#)

Returns

[double](#)

GetRho1Max(BetonContext)

```
public static double GetRho1Max(this BetonContext beton)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

Returns

[double](#)

GetRho1Max(double, double, double)

```
public static double GetRho1Max(double fcd, double alpha, double fyd)
```

Parameters

fcd [double](#)

alpha [double](#)

fyd [double](#)

Returns

[double](#)

GetSigmaCd(BetonContext, double)

```
public static double GetSigmaCd(this BetonContext beton, double epsilonCd)
```

Parameters

beton [BetonContext](#)

epsilonCd [double](#)

Returns

[double](#)

GetVolheidsGraad(double, double)

```
public static double GetVolheidsGraad(double a1, double a2)
```

Parameters

a1 [double](#)

a2 [double](#)

Returns

[double](#)

GetXudMax(BetonsterkteklasseEnum)

```
public static double GetXudMax(this BetonsterkteklasseEnum sterkteKlasse)
```

Parameters

sterkteKlasse [BetonsterkteklasseEnum](#)

Returns

[double](#)

GetXudMax(double, double, double)

```
public static double GetXudMax(double fcd, double epsilonCu3, double fyd)
```

Parameters

fcd [double](#)

`epsilonCu3` [double](#)

`fyd` [double](#)

Returns

[double](#)

GetZwaartepuntsFactor(double, double, double, double)

```
public static double GetZwaartepuntsFactor(double a1, double a2, double y1, double y2)
```

Parameters

`a1` [double](#)

`a2` [double](#)

`y1` [double](#)

`y2` [double](#)

Returns

[double](#)

Class BetonDekkingContext

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public class BetonDekkingContext
```

Inheritance

[object](#)  ← BetonDekkingContext

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[BetonDekkingExtensions.GetCminDur\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.GetDekkingBetonstaalMinimaal\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.GetDekkingNominaal\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.GetK1OneffenOppervlakken\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.GetK2DirectGestortOpOfTegenDeGrond\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.GetMinimaleBetondekking\(BetonDekkingContext\)](#),
[BetonDekkingExtensions.ToUserFriendlyString\(BetonDekkingContext\)](#)

Constructors

BetonDekkingContext()

```
public BetonDekkingContext()
```

BetonDekkingContext(BetonDekkingContext)

```
public BetonDekkingContext(BetonDekkingContext context)
```

Parameters

context [BetonDekkingContext](#)

Fields

BetondekkingMinBescherming

Is een reductie van de minimumdekking bij gebruik van aanvullende bescherming, zie 4.4.1.2 (8)

```
public const double BetondekkingMinBescherming = 0
```

Field Value

[double](#) 

BetondekkingMinRoestvastStaal

Is een reductie van de minimumdekking bij gebruik van roestvast staal, zie 4.4.1.2 (7)

```
public const double BetondekkingMinRoestvastStaal = 0
```

Field Value

[double](#) 

BetondekkingMinVeiligheidsmarge

Is een aanvullende veiligheidsmarge, zie 4.4.1.2 (6)

```
public const double BetondekkingMinVeiligheidsmarge = 0
```

Field Value

[double](#) 

SelectedMilieuklassen

```
public IEnumerable<MilieuklasseEnum> SelectedMilieuklassen
```

Field Value

[IEnumerable](#) <[MilieuklasseEnum](#)>

Properties

Beton

Beton eigenschappen, heeft invloed op de constructieklasse en minimale dekking duurzaamheid (c,min,dur)

```
public BetonContext Beton { get; set; }
```

Property Value

[BetonContext](#)

BetonAfwerkingOppervlak

```
public BetonDekkingContext.BetonAfwerkingOppervlakEnum? BetonAfwerkingOppervlak { get; set; }
```

Property Value

[BetonDekkingContext.BetonAfwerkingOppervlakEnum?](#)

BetonDekkingFactorK1

k1 bij oneffen oppervlakken.

```
public double BetonDekkingFactorK1 { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetonDekkingFactorK2

k2 bij beton direct gestort op of tegen de grond.

```
public double BetonDekkingFactorK2 { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetonStortOndergrond

```
public BetonDekkingContext.BetonStortOndergrondEnum? BetonStortOndergrond { get; set; }
```

Property Value

[BetonDekkingContext.BetonStortOndergrondEnum?](#)

Betondekking

De toegepaste dekking (c,toe) in mm.

```
public double Betondekking { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

BetondekkingMin

4.4.1.2 Minimale dekking (c,min), moet zorgen voor:

- een veilige overdracht van de aanhechtkrachten (zie ook hoofdstukken 7 en 8)

- de bescherming van het staal tegen corrosie (duurzaamheid)
- voldoende brandwerendheid (zie EN 1992-1-2) zie 4.4.1.2

```
public double BetondekkingMin { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetondekkingMinBetonstaal

Minimale dekking tbv aanhechting betonstaal

```
public double BetondekkingMinBetonstaal { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetondekkingMinDuurzaamheid

Is de minimumdekking op basis van de milieu-omstandigheden, zie 4.4.1.2 (5)

```
public double BetondekkingMinDuurzaamheid { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetondekkingMinUitvoeringsToleranties

Verhoging van de dekking tbv uitvoeringstoleranties ($\Delta c, dev$) volgens 4.4.1.3 (1)

```
public double BetondekkingMinUitvoeringsToleranties { get; }
```

Property Value

[double](#)

BetondekkingNominaal

De nominale betondekking (c_{nom}) is de minimale betondekking inclusief uitvoeringstoleranties (Δc_{dev})

```
public double BetondekkingNominaal { get; }
```

Property Value

[double](#)

Constructieklasse

```
public Constructieklasse Constructieklasse { get; }
```

Property Value

[Constructieklasse](#)

GestortTegenBestaandBeton

```
public bool GestortTegenBestaandBeton { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

IsKwaliteitsBeheersing

Indien specifieke kwaliteitsbeheersing (bijvoorbeeld bij prefab beton) vermindering met 1 op constructieklasse.

```
public bool IsKwaliteitsBeheersing { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

IsPlaatGeometrie

Indien plaatgeometrie van toepassing dan een vermindering van 1 op de constructieklasse.

```
public bool IsPlaatGeometrie { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

Korreldiameter

De grootste korreldiameter. Heeft invloed op de dekking c,min,b

```
public double Korreldiameter { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Milieuklassen

De milieuklasse(n) hebben invloed op de minimale dekking duurzaamheid (c,min,dur) Bij meerdere milieuklassen wordt de maatgevende dekking bepaald.

```
public IEnumerable<MilieuklasseEnum> Milieuklassen { get; set; }
```

Property Value

[IEnumerable](#) <[MilieuklasseEnum](#)>

MilieuklassenUserFriendlyName

```
public string MilieuklassenUserFriendlyName { get; }
```

Property Value

[string](#)

Naam

Naam van de betondekking context, bijvoorbeeld 'bovenzijde' of 'onderzijde'

```
public string Naam { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

NationaleBijlage

```
public NationaleBijlageEnum NationaleBijlage { get; set; }
```

Property Value

[NationaleBijlageEnum](#)

OntwerpLevensduur

Ontwerplevensduur (Eurocode 1), heeft invloed op de constructieklasse en minimale dekking duurzaamheid (c,min,dur)

```
public OntwerpLevensduurEnum OntwerpLevensduur { get; set; }
```

Property Value

UserFriendlyName

```
public string UserFriendlyName { get; }
```

Property Value

[string](#) 

WapeningDiameterGelijkwaardig

De diameter van de staaf of gelijkwaardige diameter van de staafbundel.

```
public double WapeningDiameterGelijkwaardig { get; set; }
```

Property Value

[double](#) 

Enum

BetonDekkingContext.BetonAfwerkingOppervlakEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

keuze voor afwerking van de oppervlakte

```
public enum BetonDekkingContext.BetonAfwerkingOppervlakEnum
```

Fields

Glad = 1

NabewerktOnEffen = 2

Enum

BetonDekkingContext.BetonStortOndergrondEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

keuzes voor ondergrond van de betonstort.

```
public enum BetonDekkingContext.BetonStortOndergrondEnum
```

Fields

```
GladdeBekistingOfNvt = 1
```

```
OpOfTegenGrond = 3
```

```
Werkvloer = 2
```

Class BetonDekkingExtensions

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public static class BetonDekkingExtensions
```

Inheritance

[object](#) ← BetonDekkingExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

GetCminDur(BetonDekkingContext)

```
public static double GetCminDur(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Returns

[double](#)

GetCminDurColumnIndex(MilieuklasseEnum)

```
public static int GetCminDurColumnIndex(this MilieuklasseEnum milieuklasse)
```

Parameters

milieuklasse [MilieuklasseEnum](#)

Returns

[int](#)

GetDekkingBetonstaalMinimaal(BetonDekkingContext)

```
public static double GetDekkingBetonstaalMinimaal(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Returns

[double](#)

GetDekkingNominaal(BetonDekkingContext)

```
public static double GetDekkingNominaal(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Returns

[double](#)

GetK1(NationaleBijlageEnum)

Vermeerdering (k1) van de betondekking (slijtlaag)

```
public static double GetK1(this NationaleBijlageEnum nb)
```

Parameters

nb [NationaleBijlageEnum](#)

De nationale bijlage

Returns

[double](#) 

GetK1OneffenOppervlakken(BetonDekkingContext)

4.4.1.3 (4) Voor beton gestort tegen oneffen oppervlakken behoort de nominale dekking in het algemeen te zijn vermeerderd door het aanhouden van grotere ontwerptoleranties. De toename behoort in overeenstemming te zijn met het verschil veroorzaakt door de oneffenheid, maar de nominale dekking behoort ten minste k1 mm te bedragen voor beton gestort op een voorbereide ondergrond (inclusief schraalbeton)

```
public static double GetK1OneffenOppervlakken(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Context van de dekking

Returns

[double](#) 

k1

GetK2(NationaleBijlageEnum)

Vermeerdering (k2) van de betondekking (slijtlaag)

```
public static double GetK2(this NationaleBijlageEnum nb)
```

Parameters

nb [NationaleBijlageEnum](#)

Returns

[double](#)[↗]

GetK2DirectGestortOpOfTegenDeGrond(BetonDekkingContext)

4.4.1.3 (4) Voor beton direct gestort op of tegen de grond dient de dekking c_{min} tenmiste zo groot as k_2 te zijn.

```
public static double GetK2DirectGestortOpOfTegenDeGrond(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Context van de dekking

Returns

[double](#)[↗]

k_2

GetK3(NationaleBijlageEnum)

Vermeerdering (k_3) van de betondekking (slijtlaag)

```
public static double GetK3(this NationaleBijlageEnum nb)
```

Parameters

nb [NationaleBijlageEnum](#)

De nationale bijlage

Returns

[double](#)

GetMinimaleBetondekking(BetonDekkingContext)

```
public static double GetMinimaleBetondekking(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Returns

[double](#)

GetUitvoeringstoleraties(NationaleBijlageEnum)

Verhoging van de dekking die rekening houdt met uitvoeringstoleranties ($\Delta_{c,dev}$), zie 4.4.1.3 (1) Ter info:
De nominale dekking (c_{nom}) is gelijk aan $c_{min} + \Delta_{c,dev}$ volgens vergelijking (4.1)

```
public static double GetUitvoeringstoleraties(this NationaleBijlageEnum nb)
```

Parameters

nb [NationaleBijlageEnum](#)

De nationale bijlage

Returns

[double](#)

ToUserFriendlyString(BetonDekkingContext)

```
public static string ToUserFriendlyString(this BetonDekkingContext dekking)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

Returns

[string](#) 

Class BetonStaalContext

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public class BetonStaalContext
```

Inheritance

[object](#) ← BetonStaalContext

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

BetonStaalContext(BetonStaalContext)

```
public BetonStaalContext(BetonStaalContext vorige)
```

Parameters

vorige [BetonStaalContext](#)

BetonStaalContext(BetonStaalKwaliteitEnum)

```
public BetonStaalContext(BetonStaalKwaliteitEnum betonStaalKwaliteit  
= BetonStaalKwaliteitEnum.B500A)
```

Parameters

betonStaalKwaliteit [BetonStaalKwaliteitEnum](#)

BetonStaalContext(BetonStaalKwaliteitEnum, bool)

```
public BetonStaalContext(BetonStaalKwaliteitEnum betonStaalKwaliteit,  
bool isHellendeTakDiagram)
```

Parameters

betonStaalKwaliteit [BetonStaalKwaliteitEnum](#)

isHellendeTakDiagram [bool](#)

Fields

Es

```
public const double Es = 200000
```

Field Value

[double](#)

IsOntwerpSituatieBuitenGewoon

```
public bool IsOntwerpSituatieBuitenGewoon
```

Field Value

[bool](#)

VolumiekeMassa

```
public const double VolumiekeMassa = 7850
```

Field Value

[double](#)

Properties

BetonStaalKwaliteit

De betonstaalkwaliteit volgens tabel C.1

```
public BetonStaalKwaliteitEnum? BetonStaalKwaliteit { get; set; }
```

Property Value

[BetonStaalKwaliteitEnum?](#)

EigenFyk

Eigen opgave fyk (indien gekozen is voor betonstaalkwaliteit 'eigen opgave')

```
public double EigenFyk { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonS

```
public double EpsilonS { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonUd

```
public double EpsilonUd { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonUk

karacteristieke rek van betonstaal of voorspanstaal bij maximale belasting

```
public double EpsilonUk { get; }
```

Property Value

[double](#)

EpsilonYd

Fyd / Es is de rek op het punt waarop de vloeigrens bereiks wordt;

```
public double EpsilonYd { get; }
```

Property Value

[double](#)

FactorKmin

```
public double FactorKmin { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fyd

rekenwaarde van de vloeigrens van betonstaal

```
public double Fyd { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fyk

karakteristieke vloeigrens van betonstaal

```
public double Fyk { get; }
```

Property Value

[double](#)

Fywd

rekenwaarde van de vloeigrens van dwarskrachtwapening

```
public double Fywd { get; }
```

Property Value

[double](#)

GammaS

conform art. 2.4.2.4 Partiële factoren voor materialen

```
public double GammaS { get; }
```

Property Value

[double](#)

IsHellendeTakDiagram

```
public bool IsHellendeTakDiagram { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

Kfyd

```
public double Kfyd { get; }
```

Property Value

[double](#)

Kfyk

```
public double Kfyk { get; }
```

Property Value

[double](#)

SigmaSd

```
public double SigmaSd { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

SigmaSk

```
public double SigmaSk { get; set; }
```

Property Value

[double](#)

Methods

GetFactorFyd()

```
public double GetFactorFyd()
```

Returns

[double](#)

Enum BetonStaalKwaliteitEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public enum BetonStaalKwaliteitEnum
```

Fields

B400A = 11

B400B = 12

B400C = 13

B500A = 1

B500B = 2

B500C = 3

B600A = 21

B600B = 22

B600C = 23

EigenFyk = 31

Enum BetonsterkteklasseEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public enum BetonsterkteklasseEnum
```

Extension Methods

[BetonContextExtensions.GetXudMax\(BetonsterkteklasseEnum\)](#)

Fields

C12_15 = 1

C16_20 = 2

C20_25 = 3

C25_30 = 4

C30_37 = 5

C35_45 = 6

C40_50 = 7

C45_55 = 8

C50_60 = 9

C55_67 = 10

C60_75 = 11

C70_85 = 12

C80_95 = 13

C90_105 = 14

Eigen_Opgave = 99

Enum CementklasseEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public enum CementklasseEnum
```

Fields

N = 2

R = 1

S = 3

Class Constructieklasse

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public class Constructieklasse
```

Inheritance

[object](#)  ← Constructieklasse

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Extension Methods

[ConstructieklasseExtensions.Initialiseer\(Constructieklasse, BetonDekkingContext, BetonContext\)](#)

Constructors

Constructieklasse(BetonDekkingContext, BetonContext)

```
public Constructieklasse(BetonDekkingContext dekking, BetonContext beton)
```

Parameters

dekking [BetonDekkingContext](#)

beton [BetonContext](#)

Fields

ConstructieKlasseBasis

De basis voor de constructieklasse = 4

```
public const int ConstructieKlasseBasis = 4
```

Field Value

[int](#)

Properties

CorrectieBeton

```
public int CorrectieBeton { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

CorrectieKwaliteitsBeheersting

```
public int CorrectieKwaliteitsBeheersting { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

CorrectieLevensduur

```
public int CorrectieLevensduur { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

CorrectiePlaatGeometrie

```
public int CorrectiePlaatGeometrie { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Klasse

```
public int Klasse { get; }
```

Property Value

[int](#)

UserFriendlyName

```
public string UserFriendlyName { get; }
```

Property Value

[string](#)

Class ConstructieklasseExtensions

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

```
public static class ConstructieklasseExtensions
```

Inheritance

[object](#) ← ConstructieklasseExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

Initialiseer(Constructieklasse, BetonDekkingContext, BetonContext)

Constructieve klasseficatie (Constructieklasse) volgens tabel 4.3N

```
public static void Initialiseer(this Constructieklasse constructieklasse,  
    BetonDekkingContext dekking, BetonContext beton)
```

Parameters

constructieklasse [Constructieklasse](#)

dekking [BetonDekkingContext](#)

beton [BetonContext](#)

Enum MilieuklasseEnum

Namespace: [Eurocode.BetonConstructies](#)

Assembly: Eurocode2.BetonConstructies.dll

Milieuklasse volgens tabel 4.1

[Flags]

```
public enum MilieuklasseEnum
```

Extension Methods

[BetonDekkingExtensions.GetCminDurColumnIndex\(MilieuklasseEnum\)](#)

Fields

X0 = 1

XA1 = 65536

XA2 = 131072

XA3 = 262144

XC1 = 2

XC2 = 4

XC3 = 8

XC4 = 16

XD1 = 32

XD2 = 64

XD3 = 128

XF1 = 4096

XF2 = 8192

XF3 = 16384

XF4 = 32768

XS1 = 512

XS2 = 1024

XS3 = 2048

Namespace Eurocode.Grondslagen

Classes

[GrondslagenContext](#)

[GrondslagenExtensions](#)

Enums

[BetrouwbaarheidsklasseEnum](#)

B3.2 (2) Drie betrouwbaarheidsklassen RC1, RC2 en RC3 mogen in één verband worden gezien met de drie gevolgklassen CC1, CC2 en CC3.

[GevolgklasseEnum](#)

B3.1 Gevolgklassen (1) Ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie, mogen gevolgklassen (CC), zoals gegeven in tabel B1, worden gedefinieerd door het beschouwen van de gevolgen van bezwijken of het slecht functioneren van de constructie.

[NationaleBijlageEnum](#)

Enum voor het gebruik van nationale bijlage. Indien geen nationale bijlage gebruikt wordt van wordt de standaard Europese norm toepast.

[OntwerpLevensduurEnum](#)

2.3 (1) De ontwerplevensduur behoort te zijn vastgelegd. Keuze voor het ontwerplevensduur in jaren volgens tabel 2.1

Enum BetrouwbaarheidsklasseEnum

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

B3.2 (2) Drie betrouwbaarheidsklassen RC1, RC2 en RC3 mogen in één verband worden gezien met de drie gevolklassen CC1, CC2 en CC3.

```
public enum BetrouwbaarheidsklasseEnum
```

Extension Methods

[GrondslagenExtensions.GetKfi\(BetrouwbaarheidsklasseEnum\)](#)

Fields

RC1 = 1

Reliability Class 1 (betrouwbaarheidsklasse)

RC2 = 2

Reliability Class 2 (betrouwbaarheidsklasse)

RC3 = 3

Reliability Class 3 (betrouwbaarheidsklasse)

Remarks

RC is een afkorting voor Reliability Classes (betrouwbaarheidsklassen).

Enum GevolgklasseEnum

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

B3.1 Gevolgklassen (1) Ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie, mogen gevolgklassen (CC), zoals gegeven in tabel B1, worden gedefinieerd door het beschouwen van de gevolgen van bezwijken of het slecht functioneren van de constructie.

```
public enum GevolgklasseEnum
```

Fields

CC1 = 101

Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of kleine of verwaarloosbare economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.

CC1a = 102

CC1b = 103

CC2 = 201

Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, aanzienlijke economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.

CC2a = 202

CC2b = 203

CC3 = 301

Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of zeer grote economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving.

Remarks

CC is een afkorting voor Consequences Classes (gevolgklassen)

Class GrondslagenContext

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

```
public class GrondslagenContext
```

Inheritance

[object](#)  ← GrondslagenContext

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

Betrouwbaarheidsklasse

```
public BetrouwbaarheidsklasseEnum Betrouwbaarheidsklasse { get; }
```

Property Value

[BetrouwbaarheidsklasseEnum](#)

Gevolgklasse

B.3.1 Gevolgklassen (1) Ten behoeve van de betrouwbaarheidsdifferentiatie, mogen gevolgklassen (CC), zoals gegeven in tabel B1, worden gedefinieerd door het beschouwen van de gevolgen van bezwijken of het slecht functioneren van de constructie

```
public GevolgklasseEnum? Gevolgklasse { get; set; }
```

Property Value

[GevolgklasseEnum?](#)

Kfi

B.3.3 Vermenigvuldigingsfactor KFI die wordt toegepast op de partiele factoren.

```
public double Kfi { get; }
```

Property Value

[double](#)

NationaleBijlage

```
public NationaleBijlageEnum? NationaleBijlage { get; set; }
```

Property Value

[NationaleBijlageEnum?](#)

OntwerpLevensduur

```
public OntwerpLevensduurEnum? OntwerpLevensduur { get; set; }
```

Property Value

[OntwerpLevensduurEnum?](#)

Xi

ξ (xi) is een reductiefactor voor ongunstige, blijvende belastingen G Deze wordt gebruikt in de fundamentele combinatie (6.10b) en is afhankelijk van de nationale bijlage.

```
public double Xi { get; }
```

Property Value

Class GrondslagenExtensions

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

```
public static class GrondslagenExtensions
```

Inheritance

[object](#)  ← GrondslagenExtensions

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

GetBetrouwbaarheidsklasse(GevolgklasseEnum?)

```
public static BetrouwbaarheidsklasseEnum GetBetrouwbaarheidsklasse(this  
GevolgklasseEnum? gevolgklasse)
```

Parameters

gevolgklasse [GevolgklasseEnum](#)?

Returns

[BetrouwbaarheidsklasseEnum](#)

GetKfi(BetrouwbaarheidsklasseEnum)

```
public static double GetKfi(this BetrouwbaarheidsklasseEnum betrouwbaarheidsklasse)
```

Parameters

betrouwbaarheidsklasse [BetrouwbaarheidsklasseEnum](#)

Returns

[double](#) 

GetReductieFactorVoorOngunstigeBlijvendeBelastingen(NationaleBijlageEnum?)

ξ (xi) is een reductiefactor voor ongunstige, blijvende belastingen G Deze wordt gebruikt in de fundamentele combinatie (6.10b) en is afhankelijk van de nationale bijlage.

```
public static double GetReductieFactorVoorOngunstigeBlijvendeBelastingen(this  
NationaleBijlageEnum? nb)
```

Parameters

nb [NationaleBijlageEnum?](#)

Returns

[double](#) 

Enum NationaleBijlageEnum

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

Enum voor het gebruik van nationale bijlage. Indien geen nationale bijlage gebruikt wordt van wordt de standaard Europese norm toepast.

```
public enum NationaleBijlageEnum
```

Extension Methods

[BetonDekkingExtensions.GetK1\(NationaleBijlageEnum\)](#) ,
[BetonDekkingExtensions.GetK2\(NationaleBijlageEnum\)](#) ,
[BetonDekkingExtensions.GetK3\(NationaleBijlageEnum\)](#) ,
[BetonDekkingExtensions.GetUitvoeringstoleraties\(NationaleBijlageEnum\)](#).

Fields

BE = 2

DE = 3

Geen = 0

NL = 1

Enum OntwerpLevensduurEnum

Namespace: [Eurocode.Grondslagen](#)

Assembly: Eurocode0.Grondslagen.dll

2.3 (1) De ontwerplevensduur behoort te zijn vastgelegd. Keuze voor het ontwerplevensduur in jaren volgens tabel 2.1

```
public enum OntwerpLevensduurEnum
```

Fields

Honderd = 100

Vijf = 5

VijfEnZeventig = 75

Vijftien = 15

Vijftig = 50